Densidade da Soma e da Diferença de Variáveis Aletórias

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Introdução

Uma das aplicações mais comuns das transformações de variáveis é encontrar a distribuição da soma e da diferença entre elas. Na prática, isso representa situações como:

- **Soma ($X + Y$):** Tempo total de um processo dividido em duas etapas; Risco agregado de dois ativos.
- **Diferença ($X - Y$):** Lucro (Receita – Despesa); Diferença de tempo de falha entre dois componentes.
- Não precisamos de fórmulas mágicas para isso. A densidade dessas operações é encontrada entendendo onde essas combinações ocorrem no plano (x, y).

Densidade da Soma

Seja (X, Y) um vetor aleatório contínuo com densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. Suponha que queremos a densidade de $Z = X + Y$.

- Queremos que a soma seja igual a z.
- Se $X = x$, necessariamente $Y = z - x$.
- Assim, avaliamos a densidade conjunta em $y = z - x$, isto é, $f_{X,Y}(x, z - x)$.
- Se integrarmos com relação a x, obtemos a densidade de z:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z - x)\, dx$$

- Essa integral soma as contribuições de todos os pares (x, y) cuja soma é z.

Densidade da Soma

E se decidirmos fixar o valor de Y em vez de X?

- Se $Y = y$, necessariamente $X = z - y$.
- Avaliamos a densidade conjunta em $x = z - y$, isto é, $f_{X,Y}(z - y, y)$.
- Se integrarmos com relação a y, obtemos a mesma densidade de z:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z - y, y)\, dy$$

Observação: A escolha entre integrar em x ou em y depende exclusivamente de qual integral apresenta os limites mais fáceis de resolver.

Proposição 8.1

Formalizando o que acabamos de construir, temos a seguinte proposição:

- Se X e Y têm densidade conjunta $f_{X,Y}$, então $Z = X + Y$ tem densidade:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z - x)\, dx$$

ou, equivalentemente,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z - y, y)\, dy$$

Exemplo 8.1

Seja (X, Y) um vetor aleatório com densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{3}(x + y)$, definida para $0 < x < 2$ e $0 < y < 1$.Determine a densidade de $Z = X + Y$.

Densidade da Diferença

Agora suponha que queremos a densidade de $W = X - Y$.

- Queremos que a diferença seja igual a w.
- Se $X = x$, necessariamente $Y = x - w$.
- Avaliamos a densidade conjunta em $y = x - w$, isto é, $f_{X,Y}(x, x - w)$.
- Se integrarmos com relação a x, obtemos a densidade de w:

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, x - w)\, dx$$

- De forma equivalente, fixando $Y = y$, teríamos $X = w + y$ e integraríamos $f_{X,Y}(w + y, y)$ em relação a y.

Proposição 8.2

- Se X e Y têm densidade conjunta $f_{X,Y}$, então $W = X - Y$ tem densidade:

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, x - w)\, dx$$

ou, equivalentemente,

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(w + y, y)\, dy$$

Exemplo 8.2

Seja (X, Y) um vetor aleatório com densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = x + y$, definida para $0 < x < 1$ e $0 < y < 1$. Determine a densidade de $W = X - Y$.

O Caso Independente (Convolução)

Na maioria das aplicações, X e Y são **independentes**.

- Nesse caso, a densidade conjunta é o produto das marginais:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

- Substituindo essa propriedade nas fórmulas que acabamos de construir, obtemos:

$$\text{Para a Soma:} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x)\, dx$$

$$\text{Para a Diferença:} \quad f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(x - w)\, dx$$

Exemplo 8.3

Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição Uniforme no intervalo $(0, 1)$. Determine a densidade de $Z = X + Y$.

Exemplo 8.4

Sejam X e Y variáveis independentes com distribuição Exponencial de parâmetro λ, ou seja, $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$. Determine a densidade de $Z = X + Y$.

Fim